

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

83000012 - Diseño Integral De Plantas De Energía Y Propulsión

PLAN DE ESTUDIOS

08IN - Master Universitario En Ingeniería Naval Y Oceanica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	2
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	6
7. Recursos didácticos.....	7
8. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	83000012 - Diseño Integral de Plantas de Energía y Propulsión
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08IN - Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Del Carmen Rodriguez Hidalgo (Coordinador/a)		mariadelcarmen.rodriguez.hidalgo@upm.es	- -
Fernando Marcos Duque		fernando.marcos@upm.es	Sin horario.
Diana Cuervo Gomez		d.cuervo@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE4-(CE2) - Capacidad para analizar soluciones alternativas para la definición y optimización de las plantas de energía y propulsión de buques. Ability to analyze alternative solutions for the definition and optimization of ship power and propulsion plants.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA6 - Capacidad de análisis de parámetros de diseño, de la fiabilidad, seguridad y de los costes de plantas de energía y propulsión en el ámbito de la titulación

RA7 - Capacidad de optimización energética y medioambiental de plantas de energía y propulsión en el ámbito de la titulación

RA8 - Capacidad para predecir la respuesta dinámica de plantas de energía y propulsión en el ámbito de la titulación

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

4.2. Temario de la asignatura

1. Plantas de generación de energía y potencia a bordo
 - 1.1. Turbomáquinas, plantas combinadas
 - 1.2. Energía eléctrica
 - 1.3. Pilas de combustible
 - 1.4. Sistemas anaeróbicos de propulsión
 - 1.5. Generador de radioisótopo. Reactor nuclear
2. Integración de sistemas de generación de energía y potencia para propulsión con los demás sistemas del buque y artefacto naval de interés
3. Fiabilidad aplicada a las plantas de potencia

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1.1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1.1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 1.2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 1.2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 1.3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Trabajo de Fiabilidad TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
6	Tema 1.4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 1.5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Primer parcial evaluación progresiva Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

13	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
17	Segundo parcial evaluación progresiva y examen convocatoria ordinaria Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Segundo parcial evaluación progresiva y Convocatoria ordinaria EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Trabajo de Fiabilidad	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	25%	5 / 10	CE4-(CE2)
8	Examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CE4-(CE2)
17	Segundo parcial evaluación progresiva y Convocatoria ordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE4-(CE2)

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Segundo parcial evaluación progresiva y Convocatoria ordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE4-(CE2)

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen convocatoria extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE4-(CE2)

6.2. Criterios de evaluación

En el parcial de la evaluación progresiva, el estudiante deberá obtener una calificación superior a 5.0 , para poder liberar esa materia del examen de la convocatoria ordinaria, no guardándose esta nota para la convocatoria extraordinaria.

Aquellas partes de la asignatura con una nota inferior a 5.0 podrán recuperarse en la convocatoria ordinaria.

La calificación final de la convocatoria ordinaria se obtiene en tal caso, sumando las calificaciones de cada uno de los elementos de evaluación señalados en el cuadro anterior contabilizados con su peso porcentual.

Todo el estudiantado podrá presentarse a todas las pruebas de la evaluación ordinaria con objeto de subir nota en la asignatura.

La convocatoria extraordinaria incluye el contenido completo de la asignatura, independientemente de la nota obtenida en la evaluación progresiva y la evaluación ordinaria.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
J. Fraile M. Máquinas Eléctricas, McGraw-Hill	Bibliografía	
Watson. Marine Electrical Practice, Butterworths	Bibliografía	
Gerard, G. Offshore Electrical Engineering, Butterworth/Heineman	Bibliografía	

Somolinos, J.A. & Tremps E. "Fundamentos de la Ingeniería de Control" Ed. Centro de E.R.	Bibliografía	
Lewis & Chang. Sistemas de Control en Ingeniería, Prentice Hall.	Bibliografía	
Borstlap, R. & Hans T.K. "Ships' Electrical Systems" Dokmar Maritime.	Bibliografía	
Kostyuk A., Frolov V. Steam and Gas Turbines, 1985 MIR, Moscu.	Bibliografía	
Meherwan P. Boyce. Gas Turbine Engineering Handbook, 2006 Elsevier, Oxford.	Bibliografía	
Hoogers, G. Fuel Cell Technology Handbook, CRC Press, 2002.	Bibliografía	
Léon, Aline. Ed. Hydrogen Technology: Mobile and Portable Applications, New York, Y:Springer Science&Business Ed. 2008.	Bibliografía	
Sols Rodríguez-Candela, A. (2000). Fiabilidad, mantenibilidad, efectividad: Un enfoque sistémico (Colección Ingeniería 12). Madrid: Universidad Pontificia de Comillas.	Bibliografía	
Apuntes y presentaciones disponibles en la plataforma virtual Moodle.	Recursos web	
Tablas y diagramas disponibles en la plataforma virtual Moodle de la asignatura.	Recursos web	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por Naciones Unidas, la asignatura se puede encuadrar en el objetivo 9, Industria, innovación e infraestructuras, con el objetivo 7 energía asequible y no contaminante y el objetivo 13 acción por el clima.